BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

AI LEGAL COMPLIANCE CHECKER

Hệ thống hỗ trợ rà soát tuân thủ pháp lý cho hợp đồng mua bán

Tài liệu xác định mục tiêu nghiệp vụ, phạm vi, quy tắc nghiệp vụ, yêu cầu chức năng ở cấp business, đầu ra, tiêu chí chấp nhận và các ràng buộc chính của hệ thống.

Tên dự án	AI Legal Compliance Checker
Loại tài liệu	Business Requirements Document (BRD)
Phiên bản	1.1
Ngày	10/10/2026
Phạm vi hiện tại	Hợp đồng mua bán - pháp luật Việt Nam - Gold Legal Knowledge Base
Trạng thái	Baseline v1.1 - bổ sung nhánh Citation Validation và citation risk

Lưu ý: Hệ thống là công cụ hỗ trợ rà soát và không thay thế ý kiến pháp lý chuyên nghiệp hoặc quyết định của người có thẩm quyền.

0. Thông tin và kiểm soát tài liệu

Mục	Nội dung
Mục tiêu tài liệu	Thống nhất bài toán nghiệp vụ và các yêu cầu mà hệ thống phải đáp ứng trước khi chuyển sang SRS, kiến trúc, thiết kế dữ liệu và thiết kế AI/ML.
Đối tượng đọc	Nhóm phát triển, chuyên gia pháp lý/annotator, người phụ trách dữ liệu, người đánh giá đồ án và các stakeholder nghiệp vụ.
Phạm vi nghiệp vụ	Rà soát hợp đồng mua bán theo các yêu cầu pháp lý được quản trị trong Gold Legal Knowledge Base.
Nguyên tắc cốt lõi	Mọi kết luận phải truy vết được từ kết quả -> bằng chứng hợp đồng -> yêu cầu pháp lý -> nguồn pháp lý/phiên bản có hiệu lực. Các citation xuất hiện trong hợp đồng được kiểm tra ở nhánh Citation Validation độc lập với nhánh Applicable Law.
Tài liệu kế tiếp	SRS/Functional Specification, System Architecture, Data Model, AI/ML Design, Test & Evaluation Plan.

1. Tóm tắt điều hành

AI Legal Compliance Checker là hệ thống hỗ trợ chuyên viên rà soát hợp đồng mua bán bằng cách xác định các yêu cầu pháp lý có khả năng áp dụng, chọn đúng phiên bản theo thời gian, tìm bằng chứng trong toàn bộ hợp đồng, đánh giá mức độ đáp ứng từng tiêu chí, phát hiện rủi ro và tạo khuyến nghị khắc phục có căn cứ.

Song song với nhánh Applicable Law, hệ thống phải trích xuất và xác minh các viện dẫn pháp lý xuất hiện trong chính hợp đồng để phát hiện văn bản đã lỗi thời, bị thay thế, sai số hiệu hoặc không phù hợp với phạm vi giao dịch. Kết quả Citation Validation không được dùng thay thế cho việc xác định pháp luật thực sự áp dụng.

> **Tuyên bố giá trị nghiệp vụ**
>
> Thay vì hỏi một LLM “hợp đồng này có đúng luật không?”, hệ thống tổ chức quá trình đánh giá thành hai nhánh có kiểm soát: (A) xác định pháp luật/requirement thực sự áp dụng để đánh giá compliance và (B) xác minh các viện dẫn pháp lý do hợp đồng tự nêu. Hai nhánh giữ provenance riêng và chỉ hội tụ ở Risk Aggregation/Final Report.

Kết quả cuối cùng không chỉ là một “compliance score”, mà là hồ sơ đánh giá theo từng requirement/criterion, đi kèm evidence, trạng thái, risk, recommendation và citation pháp lý.

2. Bối cảnh và vấn đề nghiệp vụ

Việc rà soát hợp đồng thủ công đòi hỏi người kiểm tra phải đọc toàn bộ tài liệu, xác định luật áp dụng, hiểu thời điểm hiệu lực, tìm điều khoản liên quan, đánh giá nội dung và ghi nhận rủi ro. Quá trình này có thể tốn thời gian và khó đảm bảo tính nhất quán khi số lượng hợp đồng hoặc số lượng yêu cầu pháp lý tăng.

- Khó bảo đảm không bỏ sót requirement áp dụng, đặc biệt khi hợp đồng không viện dẫn trực tiếp văn bản pháp luật liên quan.

- Một vấn đề pháp lý có thể liên quan nhiều điều khoản trong hợp đồng và nhiều nguồn pháp lý.
- Việc phân biệt "không có bằng chứng", "có nội dung nhưng vi phạm", và "không đủ thông tin để kết luận" cần quy tắc rõ ràng.
- Kết luận do AI tạo ra nếu thiếu evidence/citation sẽ khó kiểm chứng, khó review và khó sử dụng trong quy trình nghiệp vụ.
- Pháp luật và requirement có thể thay đổi theo thời gian nên kết quả phải gắn với version có hiệu lực.
- Hợp đồng có thể viện dẫn văn bản đã hết hiệu lực, bị thay thế, sai số hiệu hoặc không phù hợp domain; nếu không kiểm tra riêng, citation sai có thể gây hiểu nhầm về căn cứ pháp lý hoặc phạm vi áp dụng.

3. Mục tiêu nghiệp vụ và kết quả mong đợi

ID	Mục tiêu nghiệp vụ	Kết quả mong đợi
BO-01	Giảm thời gian rà soát	Người review tập trung vào các điểm có rủi ro thay vì đọc lại toàn bộ hợp đồng từ đầu.
BO-02	Giảm nguy cơ bỏ sót	Checklist được tạo từ scope và Gold Legal DB thay vì chỉ dựa trên viện dẫn trong hợp đồng.
BO-03	Chuẩn hóa đánh giá	Cùng một criterion và cùng evidence phải được xử lý theo tập trạng thái và rule thống nhất.
BO-04	Tăng khả năng truy vết	Mọi kết luận đều có đường dẫn tới evidence và legal basis/version.
BO-05	Hỗ trợ remediation	Các vấn đề phát hiện được ánh xạ sang risk và recommendation có thể hành động.
BO-06	Xử lý hợp đồng mới	Hệ thống phải suy luận dựa trên knowledge/evidence, không phụ thuộc vào việc đã thấy đúng mẫu hợp đồng trong dữ liệu huấn luyện.
BO-07	Kiểm soát chất lượng viện dẫn pháp lý	Các citation trong hợp đồng được xác minh về định danh, hiệu lực/thay thế và độ phù hợp domain; citation risk được tách biệt với compliance risk.

4. Phạm vi dự án

4.1 In scope

- Tiếp nhận hợp đồng mua bán dạng PDF/DOCX; hỗ trợ tài liệu scan thông qua bước trích xuất văn bản/OCR khi cần.
- Tạo hồ sơ hợp đồng gồm loại hợp đồng, chủ thể, đối tượng, mục đích, ngày ký và các thông tin cần cho scope/temporal resolution.
- Xác định phạm vi pháp lý và tập requirement có khả năng áp dụng từ Gold Legal Knowledge Base.
- Chọn version requirement phù hợp với thời điểm có liên quan của hợp đồng.
- Tìm evidence trong toàn hợp đồng cho từng requirement/criterion.
- Đánh giá criterion, tổng hợp compliance theo requirement và ghi nhận mức độ chắc chắn/thiếu thông tin.
- Ánh xạ các vấn đề sang danh mục rủi ro và tạo khuyến nghị khắc phục.

- Xuất báo cáo có evidence, system legal basis, contract citation validation, compliance status, citation/compliance risks, recommendation và overall summary.
- Cho phép reviewer xem lại và xác nhận/chỉnh sửa kết quả của hệ thống.
- Trích xuất và chuẩn hóa các viện dẫn pháp lý xuất hiện trong hợp đồng, gồm số hiệu/tên văn bản, điều/khoản (nếu có) và vị trí trong tài liệu.
- Xác minh citation về sự tồn tại, tính đúng định danh, hiệu lực/thay thế theo thời điểm và mức độ phù hợp với domain; phân loại VALID / STALE / INVALID / UNKNOWN.
- Tổng hợp citation risks và compliance risks trong cùng assessment nhưng phải giữ nguyên nguồn gốc của từng loại rủi ro.

4.2 Out of scope của phiên bản hiện tại

- Không thay thế luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền; không tạo "phán quyết pháp lý" tự động.
- Không cam kết bao phủ toàn bộ pháp luật Việt Nam hoặc mọi loại hợp đồng.
- Không tự suy ra và sử dụng luật mới chưa được quản trị trong nguồn tri thức pháp lý của hệ thống.
- Không tự động sửa hoặc ký lại hợp đồng mà không có người dùng duyệt.
- Không coi một citation do hợp đồng tự viện dẫn là nguồn duy nhất để xác định luật áp dụng.
- Không mặc định coi việc hợp đồng không viện dẫn một văn bản pháp luật là vi phạm, trừ khi một requirement cụ thể yêu cầu phải có nội dung viện dẫn đó.

5. Stakeholders và vai trò

Stakeholder	Nhu cầu chính	Trách nhiệm/Quyền quyết định
Chuyên viên pháp lý / Reviewer	Xem checklist, evidence, reasoning, risk và recommendation	Xác nhận, bác bỏ hoặc điều chỉnh kết luận của hệ thống.
Người soạn hợp đồng	Biết điều khoản nào cần bổ sung/sửa	Tiếp nhận khuyến nghị và cập nhật nội dung hợp đồng.
Compliance Officer	Theo dõi mức độ tuân thủ và các rủi ro nổi bật	Ưu tiên xử lý, theo dõi trạng thái remediation.
Legal/Data Curator	Quản trị legal requirement, source, version, criterion, risk catalog	Bảo đảm Gold Legal DB có nguồn gốc, version và chất lượng.
Nhóm AI/ML & Backend	Xây dựng pipeline và kiểm thử	Không được thay đổi ý nghĩa rule/legal content mà không có quy trình review.
Quản trị hệ thống	Phân quyền, audit, vận hành	Bảo đảm dữ liệu hợp đồng được xử lý đúng quyền truy cập.

6. Quy trình nghiệp vụ mục tiêu

1. Tiếp nhận và chuẩn hóa hợp đồng

↓

2. Document Intelligence: tạo Contract Profile, contract chunks và trích xuất Legal Citations

↓

3A. NHÁNH A - APPLICABLE LAW	3B. NHÁNH B - CITATION VALIDATION
Scope Matching ↓ Checklist ↓ Requirement families ↓ Temporal / Version Resolver ↓ Applicable Requirements	Chuẩn hóa citation ↓ Văn bản / số hiệu có tồn tại và khớp? ↓ Hiệu lực, thay thế, bãi bỏ theo relevant date? ↓ Phù hợp domain / đối tượng? ↓ VALID / STALE / INVALID / UNKNOWN

↓

4. NHÁNH A - Evidence Retrieval: Requirement → contract chunks → selected evidence

↓

5. NHÁNH A - Compliance Reasoning: COMPLIANT / PARTIAL / NON_COMPLIANT / INSUFFICIENT

↓

6. Risk Aggregation: hợp nhất Citation Risks + Compliance Risks nhưng giữ provenance riêng

↓

7. Recommendation / Remediation: tạo hành động khắc phục theo risk và căn cứ

↓

8. Human Review: kiểm tra evidence, legal basis, citation validation và uncertainty

↓

9. Final Report / UI: Contract Profile + Citation Validation + Compliance + Risks + Recommendations

7. Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết

ID	Tên	Yêu cầu	Ưu tiên
BR-01	Tiếp nhận hợp đồng	Người dùng phải có thể tải hợp đồng lên và tạo một assessment case mới.	Must
BR-02	Nhận diện hồ sơ hợp đồng	Hệ thống phải trích xuất các thuộc tính cần thiết cho scope và temporal resolution, đồng thời lưu evidence cho các thuộc tính quan trọng.	Must
BR-03	Xác định phạm vi áp dụng	Hệ thống phải xác định các nhóm requirement có khả năng áp dụng từ hồ sơ hợp đồng và Gold Legal DB.	Must
BR-04	Không phụ thuộc viện dẫn của hợp đồng	Scope phải xét cả pháp luật áp dụng dù không được hợp đồng viện dẫn trực tiếp.	Must
BR-05	Giải quyết phiên bản theo thời gian	Hệ thống phải chọn đúng version requirement dựa trên ngày/period có liên quan và khoảng hiệu lực.	Must
BR-06	Sinh checklist đầy đủ	Mỗi assessment case phải có danh sách requirement cần kiểm tra trước khi reasoning.	Must

ID	Tên	Yêu cầu	Ưu tiên
BR-07	Tìm evidence theo requirement	Với từng requirement/criterion, hệ thống phải tìm các đoạn hợp đồng ứng viên trong toàn tài liệu.	Must
BR-08	Phân biệt không có evidence và evidence vi phạm	Không được suy diễn VIOLATED chỉ vì retrieval không tìm thấy evidence.	Must
BR-09	Đánh giá criterion	Hệ thống phải gán một trạng thái criterion trong tập trạng thái chuẩn và kèm lý do/evidence.	Must
BR-10	Tổng hợp requirement status	Kết quả criterion phải được tổng hợp bằng rule nghiệp vụ thành trạng thái requirement.	Must
BR-11	Xác định risk	Các trạng thái bất lợi phải được đối chiếu danh mục rủi ro phù hợp với criterion/context.	Must
BR-12	Tạo recommendation	Recommendation phải phụ thuộc requirement, criterion status, risk, evidence và legal requirement; không dùng một câu cố định cho mọi trường hợp.	Must
BR-13	Cung cấp legal citation	Mỗi kết luận pháp lý phải truy vết tới nguồn pháp lý/version đã được quản trị.	Must
BR-14	Reviewable by human	Reviewer phải có thể xem evidence và lý do để xác nhận/chỉnh sửa kết quả.	Must
BR-15	Báo cáo tổng hợp	Hệ thống phải tạo báo cáo theo requirement và overall assessment, không chỉ trả một score.	Must
BR-16	Quản lý uncertainty	Khi không đủ dữ liệu hoặc evidence mâu thuẫn, hệ thống phải biểu diễn trạng thái không chắc chắn thay vì bịa kết luận.	Must
BR-17	Khả năng cập nhật legal knowledge	Có thể cập nhật nguồn luật/requirement/version/criterion mà không phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống.	Should
BR-18	Audit trail	Assessment phải ghi nhận version knowledge/dataset/model/rule cần thiết để tái hiện kết quả.	Should
BR-19	Trích xuất và chuẩn hóa citation	Hệ thống phải nhận diện các viện dẫn pháp lý trong hợp đồng và chuẩn hóa tối thiểu loại văn bản, số hiệu/tên, năm/ngày ban hành, điều/khoản nếu có, raw text và vị trí trong hợp đồng.	Must
BR-20	Xác thực định danh citation	Hệ thống phải kiểm tra văn bản được viện dẫn có tồn tại và các thành phần nhận dạng có khớp hay không; citation mơ hồ phải được giữ ở trạng thái UNKNOWN thay vì tự sửa đoán.	Must

ID	Tên	Yêu cầu	Ưu tiên
BR-21	Xác thực hiệu lực và thay thế	Hệ thống phải kiểm tra khoảng hiệu lực, trạng thái bãi bỏ/thay thế và văn bản kế nhiệm theo relevant date của assessment; có thể lưu thêm current status để phục vụ review.	Must
BR-22	Kiểm tra phù hợp domain	Hệ thống phải đánh giá citation có phù hợp với loại giao dịch, chủ thể, đối tượng và vấn đề pháp lý mà citation đang được dùng để hỗ trợ hay không.	Must
BR-23	Phân loại Citation Validation	Mỗi citation phải nhận một trạng thái VALID / STALE / INVALID / UNKNOWN kèm reason code, evidence/source metadata và thời điểm dùng để kiểm tra.	Must
BR-24	Tách Citation Validation khỏi Applicable Law	Kết quả citation validation không được là nguồn duy nhất quyết định requirement áp dụng. Citation thiếu, stale hoặc invalid không được tự động loại bỏ requirement do Scope/Temporal Resolver xác định.	Must
BR-25	Citation Risk Aggregation	Citation STALE/INVALID hoặc domain mismatch phải có thể ánh xạ sang citation risk phù hợp và được hợp nhất với compliance risks trong report nhưng không làm mất phân loại/provenance ban đầu.	Must

8. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

8.1 Mô hình đánh giá theo requirement và criterion

Một requirement có thể được phân rã thành một hoặc nhiều criterion có thể kiểm chứng trên hợp đồng. Hệ thống đánh giá ở cấp criterion trước, sau đó mới tổng hợp lên requirement. Điều này giúp giải thích rõ phần nào đã đáp ứng, phần nào thiếu hoặc trái với yêu cầu.

Trạng thái criterion	Ý nghĩa nghiệp vụ
SATISFIED	Có evidence phù hợp và nội dung đáp ứng criterion.
MISSING	Criterion được yêu cầu trong scope nhưng không tìm thấy nội dung cần thiết sau quy trình retrieval/review phù hợp.
VIOLATED	Có evidence liên quan nhưng nội dung thể hiện sự không phù hợp với criterion/yêu cầu pháp lý.
UNKNOWN	Không đủ thông tin, evidence mơ hồ/mâu thuẫn hoặc hệ thống không thể kết luận đáng tin cậy.

8.2 Rule phân biệt MISSING và VIOLATED

> **Nguyên tắc bắt buộc**
>
> Không tìm thấy evidence không đồng nghĩa với VIOLATED. Hệ thống chỉ dùng VIOLATED khi có căn cứ nội dung cho thấy điều khoản không phù hợp; trường hợp nghĩa vụ cần tồn tại nhưng không có nội dung phù hợp được xử lý là MISSING, và trường hợp chưa đủ căn cứ là UNKNOWN.

8.3 Tổng hợp trạng thái requirement

Requirement status	Diễn giải điển hình
COMPLIANT	Các criterion bắt buộc liên quan đều SATISFIED theo rule của requirement.
PARTIAL	Một phần criterion đáp ứng nhưng còn criterion MISSING hoặc vấn đề chưa đủ mức kết luận toàn bộ là non-compliant.
NON_COMPLIANT	Có criterion trọng yếu VIOLATED hoặc tổ hợp trạng thái thỏa rule vi phạm của requirement.
INSUFFICIENT	Không đủ thông tin/evidence để đưa ra kết luận tin cậy ở cấp requirement.

8.4 Scope và pháp luật được viện dẫn

Việc hợp đồng có viện dẫn một văn bản pháp luật là tín hiệu có giá trị, nhưng không phải điều kiện duy nhất để văn bản/requirement được áp dụng. Scope Resolver phải sử dụng hồ sơ hợp đồng và các quy tắc phạm vi trong Gold Legal DB để tạo checklist độc lập với danh sách citation do hợp đồng tự khai.

8.5 Temporal rule

Nếu cùng một requirement family có nhiều version, hệ thống phải xác định version có hiệu lực tại thời điểm liên quan của assessment. Kết quả phải lưu version đã dùng để reviewer có thể tái hiện đánh giá về sau.

8.6 Risk và Recommendation

Risk và recommendation không được ánh xạ chỉ theo một status chung. Tối thiểu phải xét source risk type (CITATION hoặc COMPLIANCE), criterion/requirement hoặc citation, trạng thái, evidence, legal requirement và bối cảnh hợp đồng. Với SATISFIED/VALID, recommendation khắc phục có thể là null; với MISSING/VIOLATED/STALE/INVALID, recommendation phải nêu hành động phù hợp và tránh khẳng định vượt quá căn cứ đã có.

8.7 Citation Validation

Citation Validation kiểm tra viện dẫn pháp lý do hợp đồng tự nêu, không phải xác định toàn bộ pháp luật thực sự áp dụng. Mỗi citation phải được đánh giá theo relevant date và metadata pháp lý được quản trị. Nếu văn bản bị thay thế sau ngày ký, hệ thống không được tự động gắn STALE cho đánh giá lịch sử tại ngày ký; current status có thể được hiển thị riêng.

Citation status	Ý nghĩa nghiệp vụ
VALID	Văn bản tồn tại, định danh khớp và citation phù hợp với relevant date/domain trong ngữ cảnh đang đánh giá.

Citation status	Ý nghĩa nghiệp vụ
STALE	Văn bản/căn cứ có thật nhưng đã hết hiệu lực, bị thay thế hoặc lỗi thời đối với relevant date/vấn đề đang được kiểm tra.
INVALID	Citation sai định danh, tham chiếu tới đối tượng pháp lý không tồn tại/không khớp, hoặc rõ ràng không phù hợp với ngữ cảnh sử dụng.
UNKNOWN	Không đủ metadata, citation mơ hồ hoặc nguồn tri thức chưa cho phép xác minh đáng tin cậy; bắt buộc chuyển sang review thay vì đoán.

8.8 Nguyên tắc độc lập hai nhánh và Risk Aggregation

Nhánh Applicable Law trả lời "hợp đồng này phải đáp ứng requirement nào?", còn nhánh Citation Validation trả lời "các citation mà hợp đồng đang nêu có đáng tin và còn phù hợp không?". VALID không chứng minh hợp đồng compliant; STALE/INVALID cũng không tự động chứng minh điều khoản vi phạm. Hai nhánh chỉ hội tụ ở tầng risk/report.

Citation status / reason	Citation risk / xử lý điển hình
VALID	Không sinh citation risk chỉ vì citation tồn tại; compliance vẫn được đánh giá độc lập.
STALE	STALE_REFERENCE; hiển thị văn bản thay thế/kế nhiệm nếu Gold Legal DB có metadata.
INVALID	INVALID_REFERENCE hoặc DOMAIN_MISMATCH tùy reason code; yêu cầu reviewer kiểm tra nếu risk ở mức cao.
UNKNOWN	REVIEW_REQUIRED / không kết luận; không tự động nâng thành INVALID.

9. Yêu cầu thông tin và truy vết

Nhóm thông tin	Nội dung tối thiểu	Mục đích nghiệp vụ
Hồ sơ hợp đồng	Loại hợp đồng, chủ thể, đối tượng, mục đích, ngày ký/period, metadata tài liệu	Đầu vào cho scope và temporal resolution.
Các đoạn hợp đồng	Chunk ID, nội dung, vị trí/trang/mục	Làm evidence có thể truy lại.
Viện dẫn pháp lý trong hợp đồng	Raw citation, normalized document ID/type/number/year, điều/khoản nếu có, page/position và confidence trích xuất	Đầu vào cho Citation Validation; là tín hiệu bổ sung và không thay thế Scope/Temporal rules.
Gold legal knowledge	Nguồn pháp lý, điều/khoản, requirement family/version, hiệu lực, phạm vi áp dụng, criterion	Tạo checklist và legal basis.
Retrieval result	Requirement/criterion, candidate evidence, score/rank, selected evidence	Minh bạch quá trình tìm evidence.
Reasoning result	Criterion status, explanation, confidence/uncertainty, evidence refs	Cơ sở tổng hợp compliance.
Risk catalog/result	Risk ID, risk_type {CITATION|COMPLIANCE}, loại/mức độ, trigger, source result, reason/provenance	Chuẩn hóa Risk Aggregation nhưng vẫn giữ nguồn gốc của citation risk và compliance risk.
Recommendation	Recommendation ID/template/rationale hoặc nội dung sinh có kiểm soát	Hỗ trợ remediation.
Assessment audit	Knowledge version, rule version, dataset/model version khi áp dụng, reviewer action	Khả năng tái hiện và kiểm toán.

Nhóm thông tin	Nội dung tối thiểu	Mục đích nghiệp vụ
Kết quả Citation Validation	Citation ID, relevant date, normalized legal source, status VALID/STALE/INVALID/UNKNOWN, current status (nếu theo dõi), replacement/successor, reason code, source metadata	Cho phép truy vết citation risk và phân biệt "sai viện dẫn" với "không tuân thủ requirement".

10. Yêu cầu đầu ra và báo cáo

Một assessment hoàn chỉnh phải cho phép người dùng đi từ tổng quan xuống từng requirement và xuống chính đoạn hợp đồng làm evidence. Báo cáo không được che giấu trường hợp thiếu dữ liệu bằng cách chỉ hiển thị một điểm số tổng.

Khối đầu ra	Nội dung
Contract Profile	Thông tin hợp đồng đã được dùng để xác định scope/time.
Applicable Legal Scope	Các nguồn/nhóm requirement được đánh giá và lý do áp dụng.
Checklist	Danh sách requirement/version cần kiểm tra.
Requirement Result	COMPLIANT / PARTIAL / NON_COMPLIANT / INSUFFICIENT; reasoning ngắn gọn.
Criterion Result	SATISFIED / MISSING / VIOLATED / UNKNOWN; evidence và lý do.
Evidence	Đoạn hợp đồng, trang/vị trí và mối liên hệ với criterion.
Legal Basis (system)	Nguồn pháp lý, điều/khoản và version/hiệu lực do hệ thống dùng để đánh giá requirement; độc lập với citation do hợp đồng tự nêu.
Risk	Rủi ro tương ứng, mức độ/ưu tiên nếu được định nghĩa.
Recommendation	Biện pháp khắc phục hoặc lý do không cần khắc phục.
Overall Summary	Tổng quan các vấn đề, mức độ ưu tiên và score nếu tổ chức sử dụng score.
Contract Citations & Validation	Danh sách citation được trích xuất từ hợp đồng, raw/normalized form, VALID/STALE/INVALID/UNKNOWN, relevant date, reason và văn bản thay thế/kế nhiệm nếu có.
Citation Risks	Các rủi ro như STALE_REFERENCE, INVALID_REFERENCE, DOMAIN_MISMATCH; hiển thị riêng nhưng được đưa vào Risk Aggregation tổng.

Yêu cầu giải thích tối thiểu

Reviewer phải trả lời được sáu câu hỏi từ giao diện/báo cáo: (1) Requirement nào đang được kiểm tra? (2) Vì sao requirement đó áp dụng? (3) Evidence nào dẫn tới kết luận? (4) Legal basis/version nào hệ thống dùng? (5) Hợp đồng đang viện dẫn văn bản nào và Citation Validation kết luận gì? (6) Risk đến từ compliance hay từ citation?

11. Yêu cầu chất lượng ở cấp nghiệp vụ

ID	Thuộc tính	Yêu cầu
BQ-01	Traceability	Mọi kết luận phải liên kết được tới evidence và legal basis.

ID	Thuộc tính	Yêu cầu
BQ-02	Explainability	Lý do phải đủ ngắn để đọc nhanh nhưng đủ cụ thể để reviewer kiểm tra.
BQ-03	Conservatism under uncertainty	Không tạo kết luận chắc chắn khi evidence hoặc scope chưa đủ.
BQ-04	Version awareness	Kết quả phải gắn với version legal knowledge/rule thích hợp.
BQ-05	Human oversight	Các kết luận có rủi ro cao phải có khả năng được review/xác nhận.
BQ-06	Security & confidentiality	Hợp đồng và dữ liệu đánh giá phải được kiểm soát truy cập theo vai trò.
BQ-07	Auditability	Có lịch sử assessment và thay đổi reviewer ở mức phù hợp.
BQ-08	Maintainability of knowledge	Curator có thể bổ sung/sửa requirement/version/risk/recommendation theo quy trình quản trị dữ liệu.
BQ-09	Citation validation correctness	Citation status phải dựa trên định danh + temporal metadata + domain; không suy diễn từ similarity đơn thuần.
BQ-10	Branch independence	Applicable Law và Citation Validation phải có input/output/provenance riêng; chỉ hợp nhất tại Risk Aggregation/Report.

12. Tiêu chí chấp nhận nghiệp vụ

ID	Tiêu chí
AC-01	Từ một hợp đồng hợp lệ, hệ thống tạo được contract profile và checklist requirement có thể review.
AC-02	Mỗi requirement trong checklist có ít nhất trạng thái assessment hoặc trạng thái INSUFFICIENT/UNKNOWN có lý do.
AC-03	Kết quả SATISFIED/VIOLATED phải trỏ tới evidence; MISSING phải thể hiện rõ rằng đây là kết luận về sự thiếu nội dung theo criterion, không phải lỗi retrieval đơn thuần.
AC-04	Mỗi requirement result hiển thị legal basis/version đã sử dụng.
AC-05	Các vấn đề MISSING/VIOLATED có risk và recommendation khi có mapping/knowledge phù hợp.
AC-06	Reviewer có thể xác nhận hoặc điều chỉnh kết quả mà vẫn giữ audit trail.
AC-07	Một hợp đồng chưa từng có trong training corpus vẫn đi qua được toàn bộ flow bằng cách sử dụng Gold Legal DB và evidence của chính hợp đồng.
AC-08	Khi không đủ dữ liệu, hệ thống dùng UNKNOWN/INSUFFICIENT thay vì sinh kết luận hoặc citation không có căn cứ.
AC-09	Mỗi citation được trích xuất có raw text/position và một status VALID/STALE/INVALID/UNKNOWN kèm reason hoặc được đánh dấu rõ là chưa xác minh được.

ID	Tiêu chí
AC-10	Citation bị STALE/INVALID có thể sinh citation risk nhưng không được tự động thay đổi checklist requirement do Scope/Temporal Resolver tạo.
AC-11	Final Report hiển thị riêng Citation Validation/Citation Risks và Compliance Results/Compliance Risks, đồng thời cho phép truy vết từng risk về nguồn kết quả ban đầu.
AC-12	Khi kiểm tra lịch sử, citation hợp lệ tại ngày ký không bị gắn STALE chỉ vì văn bản bị thay thế ở một ngày sau đó; current status nếu cần được hiển thị riêng.

13. Chỉ số thành công và đánh giá

Chỉ số	Ý nghĩa	Mức sử dụng trong dự án
Requirement Coverage	Khả năng tạo đủ requirement cần kiểm tra cho case	Đánh giá Scope/Checklist.
Temporal Accuracy	Chọn đúng version requirement theo thời điểm	Đánh giá Temporal Resolver.
Evidence Recall@K	Evidence đúng có nằm trong top-K retrieval hay không	Đánh giá Retrieval.
Criterion/Compliance Accuracy or F1	Độ đúng của nhãn reasoning so với gold review	Đánh giá Reasoning.
Legal Basis / Grounding Accuracy	Căn cứ pháp lý mà hệ thống dùng cho compliance có đúng nguồn/điều/khoản/version và truy vết được không	Đánh giá legal grounding của nhánh Applicable Law/Reasoning.
Risk Coverage/Precision	Risk quan trọng có được phát hiện và không gán quá mức	Đánh giá Risk Engine.
Recommendation Validity	Khuyến nghị phù hợp với vấn đề và căn cứ	Legal/human evaluation.
Review Time Reduction	Thời gian reviewer xử lý một case so với quy trình thủ công	Business outcome.
Contract Citation Extraction F1	Độ chính xác/độ bao phủ khi nhận diện và chuẩn hóa citation xuất hiện trong hợp đồng	Đánh giá Document Intelligence cho citation.
Citation Validation Accuracy/F1	Độ đúng của VALID/STALE/INVALID/UNKNOWN và reason code so với gold legal review	Đánh giá nhánh Citation Validation.
Citation Temporal Accuracy	Khả năng đánh giá đúng trạng thái hiệu lực/thay thế tại relevant date, đặc biệt ở boundary date	Đánh giá temporal logic của Citation Validation.

14. Giả định, phụ thuộc và rủi ro dự án

14.1 Giả định

- Gold Legal Knowledge Base được curator quản trị và có nguồn/điều khoản/version đủ để truy vết.
- Dataset dùng để train/evaluate có annotation được review theo guideline thống nhất.
- Phạm vi MVP tập trung vào các subtype hợp đồng mua bán được nhóm lựa chọn, không tuyên bố bao phủ mọi giao dịch.
- OCR/chunking phải giữ được vị trí đủ tốt để evidence có thể quay lại trang/đoạn gốc.

14.2 Phụ thuộc

- Chất lượng nguồn văn bản pháp luật và metadata hiệu lực.

- Chất lượng contract corpus, deduplication và annotation.
- Sự tham gia của người có chuyên môn pháp lý trong việc chuẩn hóa requirement/criterion/risk/recommendation và đánh giá output.
- Cơ chế versioning giữa legal knowledge, dataset, model và rules.
- Nguồn metadata pháp lý phục vụ Citation Validation phải có trạng thái hiệu lực, quan hệ thay thế/bãi bỏ và định danh văn bản đủ tin cậy; khi thiếu dữ liệu phải trả UNKNOWN.

14.3 Rủi ro chính và biện pháp kiểm soát

Rủi ro	Tác động	Kiểm soát đề xuất
Sai scope hoặc thiếu requirement	Bỏ sót vấn đề compliance	Gold scope rules + test cases + human review cho case khó.
Sai version pháp lý	Kết luận dựa trên yêu cầu không đúng thời điểm	Temporal metadata bắt buộc; test boundary dates.
Retrieval miss	MISSING giả	Recall-oriented retrieval, top-K review, hard negative evaluation.
LLM hallucination	Citation/vi phạm/khuyến nghị không có căn cứ	Grounding bắt buộc, structured output, reject/UNKNOWN khi thiếu evidence.
Dataset leakage/template duplicate	Metric cao giả tạo	Dedup và split theo document/template family.
Khuyến nghị quá chung hoặc quá mạnh	Khó sử dụng hoặc gây hiểu nhầm	Risk/criterion-aware recommendation + legal review.
Rò rỉ dữ liệu hợp đồng	Rủi ro bảo mật	Phân quyền, audit, retention policy và không đưa dữ liệu nhạy cảm vào môi trường không được phép.
Gắn STALE sai vì dùng ngày hiện tại	Tạo citation risk giả cho hợp đồng lịch sử	Relevant date bắt buộc; test boundary date; lưu current status tách biệt khi cần.
Nhầm Citation Validation với Applicable Law	Bỏ sót requirement hoặc kết luận sai vì tin citation của hợp đồng	Tách hai nhánh trong data model/workflow; valid citation không quyết định scope; merge chỉ ở risk/report.

15. Quan hệ giữa BRD và tài liệu kỹ thuật

BRD này xác định "hệ thống cần đạt điều gì cho nghiệp vụ". Các quyết định triển khai cụ thể sẽ nằm ở tài liệu khác:

Tài liệu	Câu hỏi trả lời
BRD	Hệ thống cần giải quyết vấn đề nghiệp vụ nào và kết quả nào được chấp nhận?
SRS / Functional Specification	Phần mềm phải cung cấp chức năng/API/workflow cụ thể nào?
System Architecture	Các service/component phối hợp và triển khai như thế nào?
Data Model	Các thực thể/bảng, khóa và quan hệ được lưu như thế nào?
AI/ML Design	Retrieval, reranking, LLM reasoning, rule aggregation, evaluation được hiện thực như thế nào?
Test Plan	Cách chứng minh từng requirement và quality attribute đạt yêu cầu?

16. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa trong tài liệu
Gold Legal Knowledge Base	Nguồn tri thức pháp lý được quản trị gồm legal source, requirement family/version, scope, criterion và metadata liên quan.
Requirement Family	Khái niệm yêu cầu pháp lý ổn định về mặt nghiệp vụ, có thể có nhiều version theo thời gian.
Criterion	Điều kiện nhỏ hơn, có thể kiểm chứng từ evidence để đánh giá requirement.
Evidence	Đoạn/nội dung hợp đồng được dùng làm căn cứ cho một kết luận.
Scope Resolution	Xác định requirement nào có khả năng áp dụng cho hợp đồng.
Temporal Resolution	Chọn version legal requirement phù hợp theo thời điểm.
Compliance Reasoning	Đánh giá criterion/requirement dựa trên legal requirement và evidence.
Risk Engine	Xác định rủi ro từ requirement/criterion status và bối cảnh.
Recommendation	Hành động khắc phục/đề xuất chỉnh sửa dựa trên vấn đề đã được xác định.
Assessment Case	Một lần đánh giá một hợp đồng với snapshot knowledge/rules/model tương ứng.
Contract Citation	Viện dẫn pháp lý xuất hiện trong chính hợp đồng, ví dụ số hiệu văn bản/điều/khoản; khác với Legal Basis do hệ thống chọn để đánh giá.
Citation Validation	Quy trình chuẩn hóa và xác minh Contract Citation về định danh, hiệu lực/thay thế theo relevant date và độ phù hợp domain.
Citation Risk	Rủi ro phát sinh từ citation như STALE_REFERENCE, INVALID_REFERENCE hoặc DOMAIN_MISMATCH; được quản lý riêng với compliance risk.
Risk Aggregation	Tầng hợp nhất citation risks và compliance risks thành một view tổng nhưng vẫn giữ loại và provenance của từng risk.

17. Phê duyệt / Sign-off

Tài liệu được xem là baseline khi nhóm dự án và người phụ trách nghiệp vụ/pháp lý thống nhất về: phạm vi MVP, tập business requirements, mô hình trạng thái, nguyên tắc scope/temporal, đầu ra bắt buộc và tiêu chí chấp nhận.

17.1 Điều kiện phê duyệt baseline

- [ ] Phạm vi MVP và các trường hợp out of scope đã được thống nhất.
- [ ] Các trạng thái criterion/requirement và rule phân biệt MISSING, VIOLATED, UNKNOWN đã được duyệt.
- [ ] Nguyên tắc Scope Resolution, Temporal Resolution và traceability đã được thống nhất.
- [ ] Các business requirements và acceptance criteria có thể được ánh xạ sang SRS/Test Plan.
- [ ] Các trạng thái Citation Validation, relevant-date rule và nguyên tắc tách nhánh Applicable Law / Citation Validation đã được duyệt.

17.2 Bảng phê duyệt

Vai trò	Họ tên	Trạng thái	Ngày
Project / Product Owner		Chờ xác nhận	
Legal / Domain Reviewer		Chờ xác nhận	
AI/ML Lead		Chờ xác nhận	
Backend / System Lead		Chờ xác nhận	

--- HẾT TÀI LIỆU ---